فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الحساب التكاملي

2BAC — الثانية بكالوريا | الحساب التكاملي | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

تكامل دالة متصلة، خاصيات التكامل (شال، الخطية، الترتيب)، القيمة المتوسطة، المكاملة بالأجزاء، وحساب المساحات والأحجام.

أهداف الدرس

- حساب تكامل باستعمال دالة أصلية.
- استعمال المكاملة بالأجزاء.
- حساب مساحة حيز وحجم مجسم دوراني.

1. التعريف والخاصيات

تعريف

إذا كانت f متصلة على $[a;b]$ و F دالة أصلية لها: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) = \left[F(x)\right]_a^b$.

خاصية

- **شال:** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$.
- **الخطية:** $\int_a^b (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$.
- **الترتيب:** إذا كان $a \le b$ و $f \le g$ على $[a;b]$ فإن $\int_a^b f \le \int_a^b g$.
- **القيمة المتوسطة:** $\mu = \dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$.

مبرهنة — المكاملة بالأجزاء

$$\int_a^b u(x)v'(x)\,dx = \left[u(x)v(x)\right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\,dx.$$

مثال

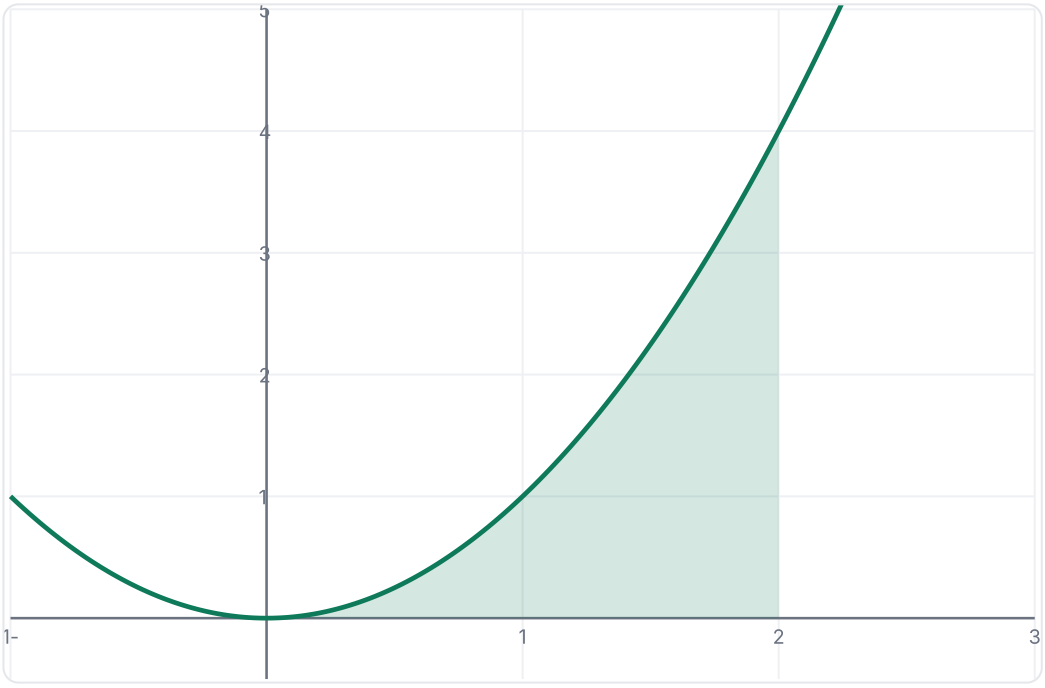
احسب $I = \int_0^1 xe^x\,dx$.

1. $u = x$ و $v' = e^x$: $u' = 1$ و $v = e^x$.
2. $I = \left[xe^x\right]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1$.

2. المساحات والأحجام

خاصية

- مساحة الحيز المحصور بين C_f ومحور الأفاصيل والمستقيمين $x = a$ و $x = b$: $\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)|\,dx \times u.a$.
- المساحة بين منحنيين: $\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$.
- حجم المجسم المولد بدوران C_f حول محور الأفاصيل: $V = \int_a^b \pi f^2(x)\,dx \times u.v$.



$f(x) = x^2$

مساحة الحيز الملون: $\int_0^2 x^2\,dx = \frac{8}{3}$.

ملخص للمراجعة

- $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- بالأجزاء: $\int uv' = [uv] - \int u'v$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : تكامل حدودية

احسب $\int_0^3 x^2\,dx$.

تمرين 2 : شكل $\frac{u'}{u}$

احسب $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$.

تمرين 3 : قيمة متوسطة

ما القيمة المتوسطة لـ $f(x)=2x$ على $[0;4]$؟

تمرين 4 : مساحة

احسب مساحة الحيز المحصور بين منحني $f(x)=x$ و $g(x)=x^2$ على $[0;1]$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : تكامل حدودية

1. $\frac{27}{3}=9$.

الجواب : 9

تمرين 2 : شكل $\frac{u'}{u}$

1. $\ln e-\ln 1=1$.

الجواب : 1

تمرين 3 : قيمة متوسطة

1. $\frac{1}{4}\times 16=4$.

الجواب : 4

تمرين 4 : مساحة

1. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0{,}167$.

الجواب : $0{,}167$